KOMPYUTER TIZIMLARI

# Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

7

MAVZU

Nazariy · 2 soat


**Oydin Tashtemirova**

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

# Mashg‘ulot rejasi

1. Apparat ta’minoti tushunchasi va uning tarkibi
2. Dasturiy ta’minot turlari: tizim, amaliy va instrumental dasturlar
3. Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro aloqasi va litsenziyalash

# Maqsad va kutilayotgan natija

**MAQSAD**

O‘quvchilarga kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti tushunchalari, dasturiy ta’minot turlari, ularning o‘zaro bog‘liqligi hamda dasturlarni litsenziyalash haqida bilim berish.

**KUTILAYOTGAN NATIJA**

Apparat va dasturiy ta’minotni farqlaydilar, dasturlarni turlarga ajratadilar va dasturiy ta’minot qatlamlarining o‘zaro aloqasini tushuntira oladilar.

# Apparat ta’minoti

> Apparat ta’minoti (hardware) — kompyuterning qo‘l bilan ushlab ko‘rish mumkin bo‘lgan barcha fizik qismlari: protsessor, xotira, disklar, platalar, kabellar, monitor, printer va boshqalar.

# Apparat ta’minoti guruhlari

> Ba’zi qurilmalar bir vaqtda bir nechta guruhga kiradi: masalan, sensorli ekran ham kiritish, ham chiqarish qurilmasi, ko‘p funksiyali qurilma (MFU) esa ham skaner, ham printerdir.

| Guruh | Vazifasi | Misollar |
|---|---|---|
| Qayta ishlash qurilmalari | Hisoblash va boshqarish | Protsessor, videoprotsessor |
| Xotira qurilmalari | Ma’lumotlarni saqlash | RAM, HDD, SSD, flesh-xotira |
| Kiritish qurilmalari | Ma’lumotni kompyuterga kiritish | Klaviatura, sichqoncha, skaner, mikrofon |
| Chiqarish qurilmalari | Natijani foydalanuvchiga berish | Monitor, printer, kolonka |
| Aloqa qurilmalari | Boshqa qurilmalar bilan bog‘lanish | Tarmoq adapteri, Wi-Fi moduli, Bluetooth |

# Dasturiy ta’minot

> Dasturiy ta’minot (software) — kompyuterga muayyan vazifani bajarishni buyuradigan dasturlar va ularning hujjatlari majmuasi. Dasturni ushlab bo‘lmaydi, u diskda fayllar ko‘rinishida saqlanadi va ishga tushirilganda tezkor xotiraga yuklanadi.

# Dasturiy ta’minot turlari

- **Tizim dasturiy ta’minoti:** kompyuter ishini boshqaradi — operatsion tizim (Windows, Linux, macOS), qurilma drayverlari, xizmat ko‘rsatuvchi dasturlar (utilitalar: disk…
- **Amaliy dasturiy ta’minot (ilovalar):** foydalanuvchining aniq vazifasini bajaradi — matn muharriri, elektron jadval, brauzer, grafik muharrir, buxgalteriya dasturi, o‘yinlar.
- **Instrumental dasturiy ta’minot:** yangi dasturlar yaratish uchun — dasturlash tillari kompilyatorlari, kod muharrirlari (Visual Studio Code), ishlab chiqish muhitlari.

# Drayver va mikrodastur

> Drayver — operatsion tizimga muayyan qurilma bilan qanday «gaplashish»ni o‘rgatadigan maxsus dastur. Drayver bo‘lmasa, printer ulangan bo‘lsa ham chop etmaydi.

- Shu sababli IT-servis xodimi «qurilma ishlamayapti» degan murojaatni ko‘rganda avval sabab apparatdami (qurilma nosoz) yoki dasturdami (drayver yo‘q, sozlama noto‘g‘ri)…

# Qatlamlar modeli

> Kompyuter tizimini bir-birining ustiga qurilgan qatlamlar sifatida tasavvur qilish mumkin. Har bir qatlam faqat qo‘shni qatlam bilan bevosita ishlaydi.

- **Apparat ta’minoti:** protsessor, xotira, qurilmalar.
- **Mikrodastur (BIOS/UEFI):** kompyuterni yoqishda qurilmalarni tekshiradi va operatsion tizimni yuklaydi.
- **Operatsion tizim va drayverlar:** resurslarni taqsimlaydi, qurilmalarni boshqaradi.
- **Amaliy dasturlar:** foydalanuvchi vazifalarini bajaradi.
- **Foydalanuvchi:** dasturlar bilan interfeys orqali ishlaydi.

# Dasturlarni litsenziyalash

> Litsenziyasiz (buzilgan) dasturdan foydalanish «Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida»gi Qonunni buzadi. Bundan tashqari, «kreklangan» dasturlar ko‘pincha troyan va boshqa zararli dasturlarni tarqatish vositasi bo‘ladi.

| Litsenziya turi | Mazmuni | Misol |
|---|---|---|
| Tijorat (proprietar) | Pullik, foydalanish shartlari cheklangan | Windows, Microsoft Office |
| Bepul (freeware) | Tekin, lekin kodi yopiq | 7-Zip (shuningdek ochiq kodli), ko‘plab brauzerlar |
| Ochiq kodli (open source) | Kodi ochiq, o‘zgartirish va tarqatish mumkin | Linux, LibreOffice, Firefox |
| Sinov muddatli (shareware) | Ma’lum muddat tekin, keyin to‘lov talab qilinadi | Ko‘plab utilitalarning sinov versiyalari |

# Asosiy atamalar

### Amaliy dasturiy ta’minot (ilovalar)

Foydalanuvchining aniq vazifasini bajaradi — matn muharriri, elektron jadval, brauzer, grafik muharrir, buxgalteriya dasturi, o‘yinlar.

### Amaliy dasturlar

— foydalanuvchi vazifalarini bajaradi.

### Apparat ta’minoti

— protsessor, xotira, qurilmalar.

### Drayver

Operatsion tizimga muayyan qurilma bilan qanday «gaplashish»ni o‘rgatadigan maxsus dastur.

### Foydalanuvchi

— dasturlar bilan interfeys orqali ishlaydi.

### Instrumental dasturiy ta’minot

Yangi dasturlar yaratish uchun — dasturlash tillari kompilyatorlari, kod muharrirlari (Visual Studio Code), ishlab chiqish muhitlari.

# Mustahkamlash uchun savollar

1. Apparat ta’minoti deganda nimani tushunasiz? Misollar keltiring.
2. Tizim va amaliy dasturiy ta’minotning farqi nimada?
3. Drayver nima uchun kerak?
4. Mikrodastur (firmware) nima va u qayerda saqlanadi?
5. Ochiq kodli va tijorat litsenziyasining farqini tushuntiring.



# E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

**Oydin Tashtemirova**